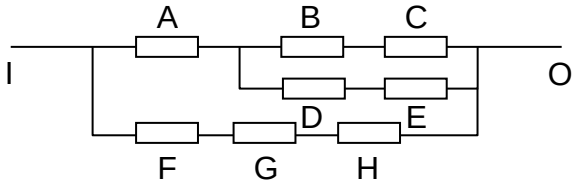
DESFĂȘURAREA LUCRĂRII 4

1. Pentru un sistem format din 1000 componente, fiecare având rata defectărilor $\lambda_i = 10^{-5}$ ore^{-1}, reprezentat printr-un model structural de fiabilitate tip serie, calculați valoarea funcției de fiabilitate la momentul t=50 ore. Cât este media timpului de funcționare pentru acest sistem?

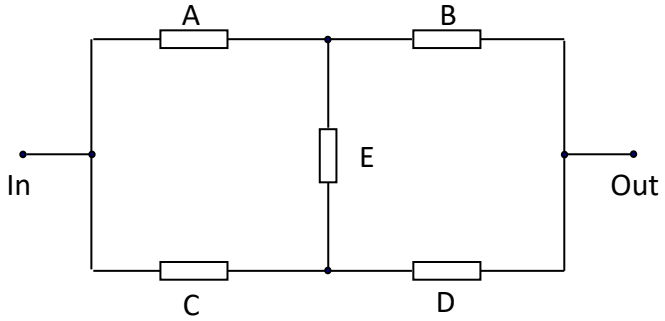
2. Se dă un sistem format din două componente cu ratele defectărilor $\lambda_1 = 3*10^{-5}$ ore^{-1} și $\lambda_2 = 5*10^{-5}$ ore^{-1}. Considerând un model structural de fiabilitate tip paralel pentru acest sistem, calculați valoarea funcției de fiabilitate la momentul t=1000 ore. Comparați media timpului de funcționare pentru acest model paralel cu media timpului de funcționare pentru același sistem care ar avea structura serie.

3. Fie sistemul cu modelul structural de fiabilitate mixt din figura de mai jos:



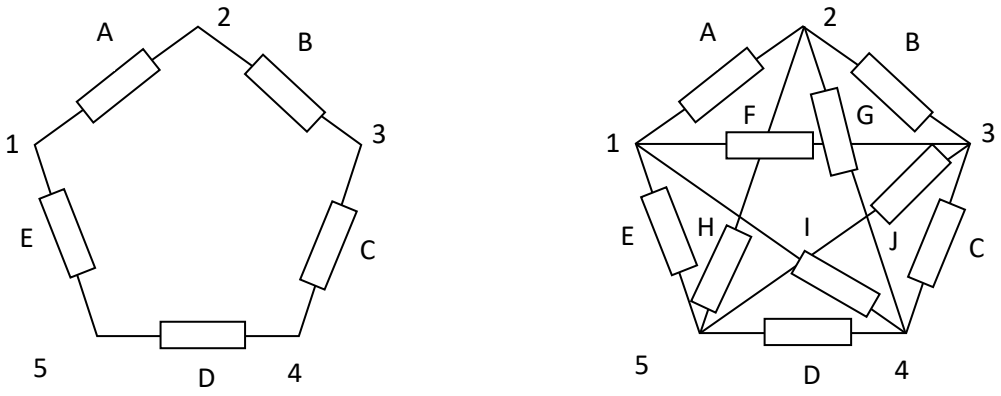
Pentru $R_A = ... = R_H = 0,98$, calculați valoarea funcției de fiabilitate a întregului sistem, R_{sis}.

4. Pentru modelul nedecompozabil din figură:



a) Folosind formula probabilității totale (Bayes), calculați expresia funcției de fiabilitate a sistemului în funcție de fiabilitățile elementelor (R_A...R_E);
b) Enumerați legăturile minimale și tăieturile minimale ale acestui sistem.

5. Se va analiza fiabilitatea unui sistem cu n componente (ca în figură). R_i=0,7 pentru i=A...E. Se consideră 1 - nod de intrare, 5 - nod de ieșire.



(a) (b)

a - rețea inel; b - rețea mesh, total interconectată

a) enumerați legăturile minimale;
b) calculați valoarea funcției de fiabilitate a sistemului.

Comparați valorile funcțiilor de repartiție pentru cele două cazuri date.